Capítulo 1

Introducción

A lo largo de este capítulo introduciremos los conceptos básicos sobre los que vamos a trabajar.

1.1. Transformaciones de Möbius

Las transformaciones de Möbius poseen una dinámica sencilla de analizar. Por esto, resultan un buen punto de partida para introducirse en la dinámica compleja. Los ejemplos analizados en esta sección son algunos de los propuestos en [2]. Comencemos dando algunas definiciones y propiedades que nos serán de utilidad.

Definición 1.1. Una transformación de Möbius es una función racional de la forma

$$R(z) = \frac{az+b}{cz+d}, \quad ad-bc \neq 0,$$

donde z, a, b, c y d son números complejos.

Siguiendo los convenios habituales con el punto del infinito en la esfera de Riemann, si $c \neq 0$: $R(\infty) = a/c$ y $R(-d/c) = \infty$. Si $c = 0$, entonces, $R(\infty) = \infty$.

Proposición 1.2. *Sea R una transformación de Möbius distinta de la identidad. Entonces, R tiene dos puntos fijos, contando multiplicidades, en $\mathbb{C}_\infty$.*

Demostración. Supongamos que $R(z) = (az+b)/(cz+d)$. Un punto ζ de $\mathbb{C}_\infty$ es un punto fijo de R si $R(\zeta) = \zeta$. Distinguimos tres casos:

(I) si $c = 0$ y $a \neq d$, los puntos fijos son infinito y la solución de $(d-a)\zeta = b$;

(II) si $c = 0$ y $a = d$, el infinito es un punto fijo doble; y

(III) si $c \neq 0$, los puntos fijos son las dos soluciones (contando multiplicidades) de $c\zeta^2 + (d-a)\zeta - b = 0$. □

Definición 1.3. Sean R y S dos funciones racionales. Decimos que R y S son conjugadas si existe alguna transformación de Möbius g tal que

$$S = gRg^{-1}.$$

La propiedad de ser conjugadas es una relación de equivalencia. Además, dos funciones racionales conjugadas R y S cumplen las siguientes propiedades:

(1) ambas funciones tienen el mismo grado;

(2) $S^n = gR^n g^{-1}$;

(3) un punto ζ es punto fijo de R si y solo si $g(\zeta)$ lo es de S; y

(4) un punto z es periódico de periodo primo n para R si y solo si $g(z)$ lo es para S.

En particular, $R^n = g^{-1}S^n g$. Como g y g^{-1} son continuas en la esfera de Riemann, también podemos estudiar los límites de las órbitas de R a partir de los de S.

Existen otras definiciones de conjugación más generales. La que hemos tomado es conocida como conjugación analítica o conforme, pero en dinámica compleja también es habitual emplear conjugación topológica o conjugación cuasiconforme, como se puede ver en [2].

Proposición 1.4. *Sea R una transformación de Möbius distinta de la identidad. Entonces, R es conjugada a una función de una de las siguientes formas:*

(1) $S(w) = w + 1$, si R tiene un punto fijo con multiplicidad dos; o

(2) $S(w) = qw$, donde $q \in \mathbb{C} - \{0, 1\}$, si R tiene dos puntos fijos diferentes.

Demostración. Supongamos que R tiene un único punto fijo ζ con multiplicidad dos. Primero, si ζ es finito, lo enviamos al infinito mediante la transformación de Möbius $g(z) = 1/(z - \zeta)$; si $\zeta = \infty$, tomamos g igual a la identidad. La conjugada $S = gRg^{-1}$, que también es una transformación de Möbius, tiene como único punto fijo al infinito. Por tanto, es de la forma $w \mapsto aw + b$, con $a = 1$ por (II) de la demostración anterior, y $b \neq 0$ (porque R no es la identidad). Así $S(w) = w + b$, y conjugando con $h(w) = w/b$ tenemos que R es conjugada a $w \mapsto w + 1$.

Demostremos ahora el caso en que R tiene dos puntos fijos diferentes, ζ_1 y ζ_2. En este caso enviaremos un punto fijo al cero y el otro al infinito. Si ambos puntos son finitos, utilizamos la transformación $g(z) = (z - \zeta_1)/(z - \zeta_2)$. Si uno de los dos ya es infinito, digamos ζ_2, utilizaremos la transformación $g(z) = z - \zeta_1$. La transformación conjugada $S = gRg^{-1}$ fija el cero y el infinito, luego es de la forma $w \mapsto qw + b$, con $q \neq 0$. Como fija el cero, $b = 0$, y como no es la identidad, $q \neq 1$. Concluimos así que R es conjugada a $S(w) = qw$, con $q \in \mathbb{C} - \{0, 1\}$. □

Ilustremos cómo aplicar el procedimiento constructivo de la demostración anterior mediante un par de ejemplos concretos.

Ejemplo 1.5. Consideremos

$$R_1(z) = \frac{3z-2}{2z-1} \quad \text{y} \quad R_2(z) = \frac{2z}{z+1}. \tag{1.1}$$

Los puntos fijos de R_1 son las soluciones de la ecuación $z^2 - 2z + 1 = 0$, luego $\zeta = 1$ es su único punto fijo. Tomando $g_1(z) = 1/(z-1)$, obtenemos que R_1 es conjugada a $S_1(w) = w + 2$. Por otro lado, R_2 tiene dos puntos fijos distintos: 0 y 1. En este caso, escogiendo $g_2(z) = z/(z-1)$, obtenemos que R_2 es conjugada a $S_2(w) = 2w$.

Para describir la dinámica de estas transformaciones, será útil clasificar sus puntos fijos según el comportamiento de las órbitas cercanas a ellos. Esta clasificación se basa en el multiplicador, que introducimos a continuación.

Definición 1.6. Sea R una función racional y ζ un punto fijo de R en $\mathbb{C}$. Definimos el *multiplicador* de R en ζ, denotado por $m(R, \zeta)$, como el número complejo obtenido al evaluar la derivada en ζ. Es decir,

$$m(R, \zeta) = R'(\zeta).$$

El valor de la derivada en un punto fijo se conserva bajo conjugación, siempre que tanto el punto fijo como su imagen sean finitos. En efecto, si $S = gRg^{-1}$ y $R(\zeta) = \zeta$, la regla de la cadena da

$$S'(g(\zeta)) = g'(\zeta)R'(\zeta)(g^{-1})'(g(\zeta)) = R'(\zeta).$$

Esto nos permite extender la definición al caso en que ∞ sea un punto fijo de R. Tomamos una transformación de Möbius g tal que $g(\infty)$ sea finito y definimos

$$m(R, \infty) = m(gRg^{-1}, g(\infty)).$$

Esta definición no depende de la elección de g: dos elecciones se relacionan mediante otra transformación de Möbius que conjuga los puntos fijos finitos correspondientes, por lo que sus multiplicadores coinciden.

Antes de continuar con la clasificación, veamos intuitivamente por qué usamos la derivada para caracterizar los puntos fijos. Si ζ es finito, el desarrollo de Taylor da

$$R(z) - \zeta = R'(\zeta)(z - \zeta) + O(|z - \zeta|^2).$$

Así, si $|R'(\zeta)| < 1$, las distancias a ζ se contraen en un entorno suficientemente pequeño y las órbitas que comienzan en él convergen a ζ. Si $|R'(\zeta)| > 1$, las distancias aumentan mientras las iteraciones permanezcan en un entorno suficientemente pequeño. Cuando el multiplicador tiene módulo 1, el término lineal no basta, en general, para decidir el comportamiento local. Para un punto fijo en el infinito, aplicamos el mismo razonamiento tras enviarlo a un punto finito mediante una conjugación.

Definición 1.7. Sea $\zeta \in \mathbb{C}_\infty$ un punto fijo de una función racional R. Entonces, ζ es:

(a) *superatractor* si $m(R, \zeta) = 0$;

(b) *atractor* si $0 < |m(R, \zeta)| < 1$;

(c) *repulsor* si $|m(R, \zeta)| > 1$;

(d) *racionalmente indiferente* si $m(R, \zeta)$ es una raíz de la unidad; o

(e) *irracionalmente indiferente* si $|m(R, \zeta)| = 1$, pero $m(R, \zeta)$ no es una raíz de la unidad.

Habrá ocasiones en las que queramos referirnos tanto a puntos atractores como superatractores; lo haremos diciendo que ζ es *(super)atractor*. De manera similar, diremos que ζ es *indiferente* para referirnos tanto a (d) como a (e).

Gracias a la proposición 1.4 podemos ver que la dinámica de las transformaciones de Möbius es tan sencilla como la de $w \mapsto w + 1$ o $w \mapsto qw$. Esto nos va a permitir describir explícitamente el comportamiento de las órbitas de todo $\mathbb{C}_\infty$ bajo la acción de una transformación de Möbius.

Proposición 1.8. *Sea R una transformación de Möbius distinta de la identidad. Entonces, el comportamiento de las órbitas en $\mathbb{C}_\infty$ queda completamente determinado según sus puntos fijos:*

(1) Si R tiene un único punto fijo ζ, este es racionalmente indiferente (con multiplicador 1) y $\lim_{n\to\infty} R^n(z_0) = \zeta$ para todo $z_0 \in \mathbb{C}_\infty$.

(2) Si R tiene dos puntos fijos distintos ζ_1 y ζ_2, se cumple exactamente uno de los siguientes casos para todo $z_0 \in \mathbb{C}_\infty - \{\zeta_1, \zeta_2\}$:

(a) Uno de los puntos fijos es atractor y el otro es repulsor, y $R^n(z_0)$ converge al punto fijo atractor.

(b) Ambos puntos fijos son racionalmente indiferentes, con multiplicadores distintos de 1, y todas las órbitas de puntos no fijos tienen el mismo periodo primo.

(c) Ambos puntos fijos son irracionalmente indiferentes y la órbita de z_0 es densa en una circunferencia o recta que separa ζ_1 y ζ_2 en la esfera de Riemann. En el caso de una recta, esta se entiende completada con el punto del infinito.

Demostración. Supongamos primero que R tiene un único punto fijo ζ. Por la proposición 1.4, existe una transformación de Möbius g con $g(\zeta) = \infty$ tal que $S = gRg^{-1}$ viene dada por $S(w) = w + 1$. Para calcular el multiplicador en ∞, conjugamos S mediante $h(w) = 1/w$, obteniendo $hSh^{-1}(z) = z/(z + 1)$, cuya derivada en 0 es 1. Por la invariancia del multiplicador bajo conjugación, $m(R, \zeta) = m(S, \infty) = 1$, por

lo que ζ es racionalmente indiferente. Además, como $S^n(w) = w+n \to \infty$ para todo $w \in \mathbb{C}_\infty$, concluimos por continuidad que $R^n(z_0) = g^{-1}(S^n(g(z_0))) \to g^{-1}(\infty) = \zeta$ para todo $z_0 \in \mathbb{C}_\infty$.

Supongamos ahora que R tiene dos puntos fijos distintos, ζ_1 y ζ_2. Entonces, R es conjugada a $S(w) = qw$ con $q \in \mathbb{C} - \{0, 1\}$ mediante una transformación g tal que $g(\zeta_1) = 0$ y $g(\zeta_2) = \infty$. Los multiplicadores de S son $m(S, 0) = q$ y $m(S, \infty) = 1/q$ (conjugando de nuevo con $w \mapsto 1/w$). Por invariancia, $m(R, \zeta_1) = q$ y $m(R, \zeta_2) = 1/q$. Como $S^n(w) = q^n w$, distinguimos según el módulo de q:

- Si $|q| \neq 1$, uno de los valores $|q|$ o $|1/q|$ es menor que 1 y el otro es mayor que 1; por tanto, un punto fijo es atractor y el otro repulsor. Si $|q| < 1$, $S^n(w_0) \to 0$ para todo $w_0 \neq \infty$, luego $R^n(z_0) \to \zeta_1$. Análogamente, si $|q| > 1$, $S^n(w_0) \to \infty$ para todo $w_0 \neq 0$, luego $R^n(z_0) \to \zeta_2$. Esto prueba (a).

- Si $|q| = 1$ y q es una raíz de la unidad de orden $k \geq 2$, ambos puntos fijos son racionalmente indiferentes. Para cualquier $w_0 \in \mathbb{C} - \{0\}$, $S^n(w_0) = q^n w_0 = w_0$ si y solo si k divide a n, por lo que todo punto $z_0 \neq \zeta_1, \zeta_2$ es periódico de periodo primo k.

- Si $|q| = 1$ pero $q = e^{2\pi i\theta}$ con $\theta \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$, ambos puntos fijos son irracionalmente indiferentes. Por el teorema de aproximación de Kronecker, los múltiplos de θ, considerados módulo 1, son densos en $[0, 1)$ (véase [1, sección 7.4]). Por tanto, todo arco abierto de la circunferencia unidad contiene algún punto $e^{2\pi in\theta}$, de modo que $\{e^{2\pi in\theta} : n \geq 0\}$ es denso en ella. Por consiguiente, la órbita $\{S^n(w_0) : n \geq 0\}$ es densa en la circunferencia centrada en el origen de radio $|w_0|$. Dado que g^{-1} es un homeomorfismo de $\mathbb{C}_\infty$ que transforma circunferencias y rectas en circunferencias o rectas (circunferencias en sentido generalizado), la órbita $\{R^n(z_0) : n \geq 0\}$ es densa en la circunferencia o recta imagen por g^{-1} de $|w| = |g(z_0)|$. Esta curva separa ζ_1 y ζ_2, pues la circunferencia original separa 0 e ∞. □

Para concluir esta sección ilustraremos un ejemplo de cada caso.

Ejemplo 1.9. Retomamos las transformaciones R_1 y R_2 del ejemplo 1.5, junto con las funciones auxiliares S_1, g_1, S_2 y g_2.

Para $R_1(z) = (3z-2)/(2z-1)$, su único punto fijo es $\zeta = 1$. Calculando su derivada obtenemos $R_1'(z) = 1/(2z-1)^2$, luego $m(R_1, 1) = 1$, confirmando que $\zeta = 1$ es un punto fijo racionalmente indiferente. Puesto que es el único punto fijo, las órbitas de todos los puntos de $\mathbb{C}_\infty$ convergen a este. De hecho, desarrollando la composición $g_1^{-1} S_1^n g_1$ (donde recordemos que $S_1(w) = w + 2$), obtenemos explícitamente

$$R_1^n(z) = 1 + \frac{z-1}{2n(z-1)+1},$$

y a partir de esta fórmula resulta inmediato comprobar que $\lim_{n\to\infty} R_1^n(z_0) = 1$ para todo $z_0 \in \mathbb{C}_\infty$. En la figura 1.1 (izquierda) podemos ver las primeras iteraciones de un z_0.

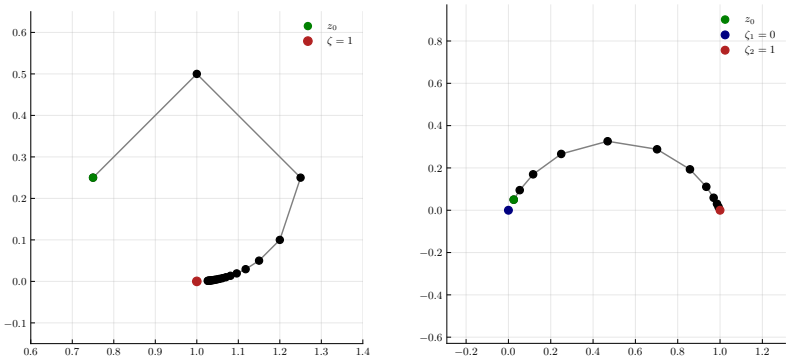


Figura 1.1: El punto inicial z_0 está marcado en verde, en rojo el punto fijo al que converge la órbita y en azul el resto de puntos fijos. La gráfica de la izquierda muestra las primeras 20 iteraciones de R_1 desde $(3+i)/4$. La gráfica de la derecha muestra las primeras 10 iteraciones de R_2 desde $(1+2i)/40$.

Por otro lado, $R_2(z) = 2z/(z+1)$ es conjugada a $S_2(w) = 2w$ mediante $g_2(z) = z/(z-1)$, que envía 0 a 0 y 1 a ∞. Como $R_2'(z) = 2/(z+1)^2$, los multiplicadores son $m(R_2, 0) = 2$ y $m(R_2, 1) = 1/2$ (que coinciden con los de S_2 en 0 e ∞, respectivamente). Por tanto, 0 es un punto fijo repulsor y 1 es un punto fijo atractor. Como $S_2^n(w) = 2^n w$, la órbita de cualquier $w_0 \neq 0$ tiende a ∞. Traducido a R_2, esto significa que la órbita de cualquier $z_0 \neq 0$ converge al punto fijo atractor $g_2^{-1}(\infty) = 1$, por muy cerca que tomemos z_0 del punto repulsor 0 (véase la figura 1.1, derecha).

Nos quedan por analizar el caso de órbitas periódicas y el de órbitas densas. Comencemos con las órbitas periódicas.

Ejemplo 1.10. Sea

$$R(z) = \frac{(1+i)z + (1-i)}{(1-i)z + (1+i)}.$$

Sus puntos fijos son 1 y -1. Con $g(z) = (z-1)/(z+1)$ se obtiene $S(w) = iw$. Los multiplicadores en 1 y -1 son, respectivamente, i y $-i$, luego ambos puntos son racionalmente indiferentes.

Como $S^4(w) = w$, se tiene $R^4(z) = z$. Todo punto en $\mathbb{C}_\infty$ es periódico, y los puntos no fijos tienen periodo primo 4 (véase la figura 1.2). Esto se debe a que para $w \neq 0, \infty$ la igualdad $i^n w = w$ equivale a $i^n = 1$.

Además, la órbita de un punto $z_0 \neq 1, -1$ está contenida en el conjunto

$$\left|\frac{z-1}{z+1}\right| = \left|\frac{z_0 - 1}{z_0 + 1}\right|.$$

Estos conjuntos son circunferencias, salvo cuando z_0 se encuentra en el eje imaginario o es infinito, en cuyo caso se obtiene el eje imaginario junto con el infinito. Las fracciones anteriores son g evaluada en z y z_0; en particular, $g(\infty) = 1$. Sea $k =$

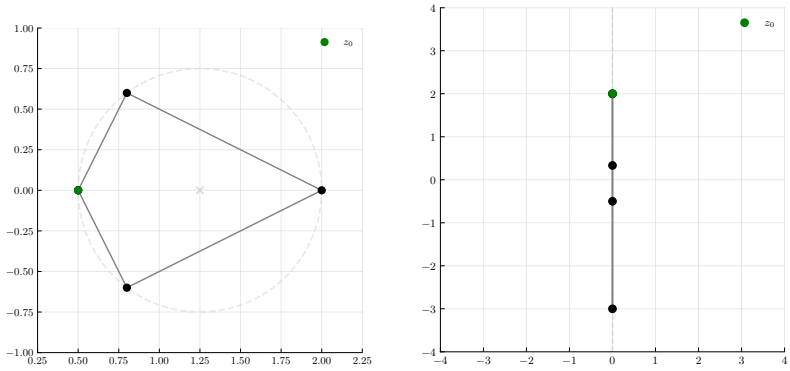


Figura 1.2: Órbitas de los puntos $1/2$ y $2i$, de izquierda a derecha. En la gráfica de la izquierda se observa cómo todas las iteraciones pertenecen a la circunferencia dibujada. La gráfica de la derecha muestra un caso en el que en vez de una circunferencia, las iteraciones pertenecen a una recta.

$|g(z_0)| > 0$ (pues $z_0 \neq 1, -1$). Los puntos $z \in \mathbb{C}$ de la órbita satisfacen $|z-1| = k|z+1|$. Elevando al cuadrado ambos miembros y escribiendo $z = x+iy$, obtenemos:

$$(x-1)^2+y^2 = k^2\big((x+1)^2+y^2\big) \iff (1-k^2)(x^2+y^2)-2(1+k^2)x+(1-k^2) = 0.$$

Si $k = 1$, la ecuación se reduce a $-4x = 0$, que corresponde al eje imaginario $x = 0$ (junto con ∞). Para z_0 finito, esta condición equivale a $|z_0 - 1| = |z_0 + 1|$, es decir, a que z_0 equidiste de 1 y -1; también se cumple cuando $z_0 = \infty$.

Si $k \neq 1$, podemos dividir entre $1-k^2$ y completar el cuadrado:

$$\left(x - \frac{1+k^2}{1-k^2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{1+k^2}{1-k^2}\right)^2 - 1 = \left(\frac{2k}{|1-k^2|}\right)^2,$$

lo que describe una circunferencia centrada en $\left(\frac{1+k^2}{1-k^2}, 0\right)$ y de radio $\frac{2k}{|1-k^2|}$.

Observación 1.11. Como curiosidad geométrica del ejemplo anterior, si tomamos un punto inicial racional $z_0 = p/q \in \mathbb{Q}$ (con $p, q \in \mathbb{Z}$ coprimos, $q \neq 0$ y $z_0 \notin \{0, 1, -1\}$), su segunda iteración es $z_2 = R^2(z_0) = g^{-1}(-g(z_0)) = 1/z_0$. Dado que el centro de la circunferencia invariante se encuentra en el eje real y tanto z_0 como z_2 son reales, los puntos z_0 y z_2 son los extremos de un diámetro de dicha circunferencia. Como $z_1 = R(z_0)$ también pertenece a la circunferencia, el teorema de Tales garantiza que el triángulo de vértices z_0, z_1, z_2 es rectángulo en z_1. Además, calculando la primera iteración obtenemos

$$z_1 = \frac{2pq}{p^2+q^2} + i\frac{p^2-q^2}{p^2+q^2}.$$

Como $|z_1| = 1$, resulta la identidad $(2pq)^2 + (p^2-q^2)^2 = (p^2+q^2)^2$, que proporciona la terna pitagórica $(|p^2-q^2|, 2|pq|, p^2+q^2)$.

Ejemplo 1.12 (Rotación irracional)**.** Consideremos $R(z) = e^{2i}z$. Sus puntos fijos son 0 e ∞, con multiplicadores e^{2i} y e^{-2i}, ambos de módulo 1. Si un punto $z \neq 0, \infty$ fuera periódico, existiría $n \geq 1$ tal que $e^{2ni} = 1$, es decir, $n = \pi k$ para algún entero k. Esto es imposible porque π es irracional. Como el ángulo de giro dividido por 2π es el irracional $1/\pi$, el teorema de aproximación de Kronecker muestra que cada una de estas órbitas es densa en la circunferencia $|w| = |z|$. En particular, permanece acotada, pero no converge.

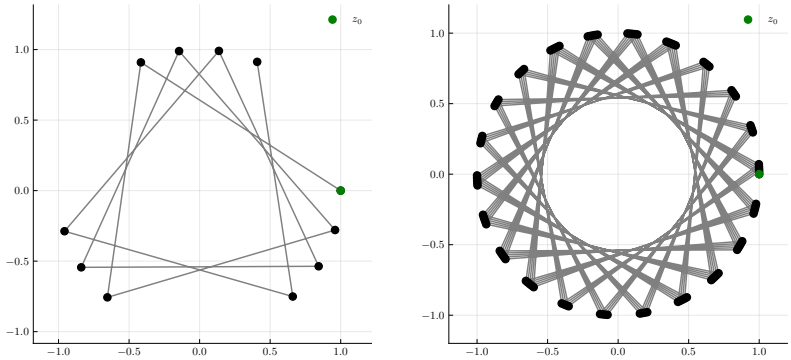


Figura 1.3: Primeras 10 y 100 iteraciones de $z_0 = 1$ mediante $e^{2i}z$.

Apéndice A

Definiciones

Definiciones extraídas de los libro [2], [4] and [3].

Definición A.1 (Plano complejo extendido)**.** El *plano complejo extendido* es la unión

$$\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\},$$

donde ∞ es un punto «abstracto» fuera de $\mathbb{C}$.

Definamos ahora una métrica en $\mathbb{C}_\infty$ que trate todos los puntos con igual facilidad y haga que ∞ pierda cualquier significado especial: *la métrica cordal*.

Empecemos definiendo la *esfera de Riemann*. Para ello, identificamos $\mathbb{C}$ con el plano horizontal

$$\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_3 = 0\}$$

en $\mathbb{R}^3$. Sea S la esfera unidad en $\mathbb{R}^3$ centrada en el origen, y sea $N = (0, 0, 1)$ el polo norte.

Proyectamos ahora cada punto de $\mathbb{C}$ sobre un punto de S tomando la intersección de la esfera unidad S con la recta que pasa por N y el punto $(x_1, x_2, 0)$. En la Figura A.1 se muestra una ilustración de esta proyección.

Identificamos esta proyección como:

$$\pi : \mathbb{C}_\infty \longrightarrow S,$$

donde para $z = x + \mathrm{i}y \in \mathbb{C}$:

$$\pi(z) = \left(\frac{2x}{1 + |z|^2}, \frac{2y}{1 + |z|^2}, \frac{|z|^2 - 1}{1 + |z|^2} \right),$$

y $\pi(\infty) = (0, 0, 1)$.

Definición A.2 (Métrica cordal)**.** Dada la proyección π de $\mathbb{C}_\infty$ en S, definimos la *métrica cordal*, $\sigma : \mathbb{C}_\infty \times \mathbb{C}_\infty \implies \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, como la distancia euclídea de $\pi(z)$ a $\pi(w)$:

$$(z, w) \mapsto \sigma(z, w) = |\pi(z) - \pi(w)|.$$

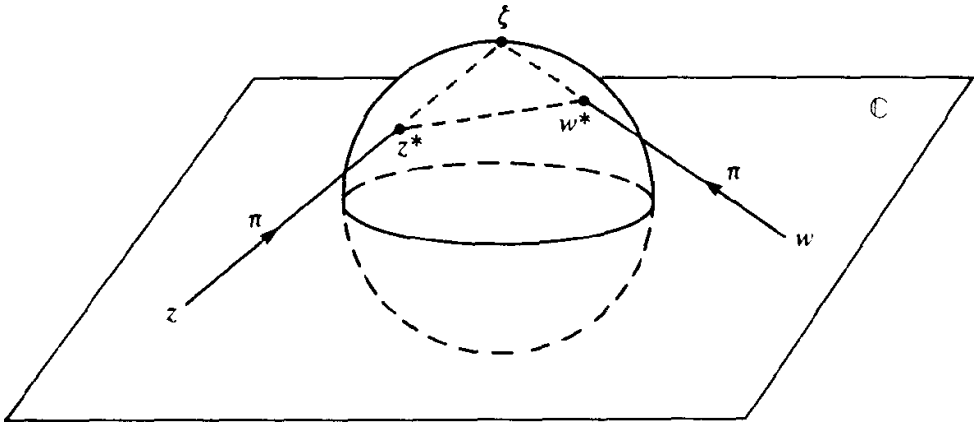


Figura A.1: Proyección estereográfica.

Explícitamente, cuando $z, w \in \mathbb{C}$:

$$\sigma(z,w) = \frac{2|z-w|}{(1+|z|^2)^{1/2}(1+|w|^2)^{1/2}}.$$

Para el punto del infinito, tenemos:

$$\sigma(z,\infty) = \lim_{w\to\infty} \sigma(z,w) = \frac{2}{(1+|z|^2)^{1/2}}.$$

Observación A.3 ($z \mapsto 1/z$ es una isometría). $\sigma(z,w) = \sigma(z^{-1}, w^{-1})$, es decir, la aplicación $z \mapsto \frac{1}{z}$ es una isometría.

Observación A.4 (Rotación en $S \mapsto$ isometría en $\mathbb{C}_\infty$). Cualquier rotación $\varphi : S \implies S$ de la esfera induce una aplicación $\pi^{-1}\varphi\pi : \mathbb{C}_\infty \implies \mathbb{C}_\infty$ que es una isometría. Estas isometrías son transformaciones de Möbius de la forma:

$$z \mapsto \frac{az - \bar{c}}{cz + \bar{a}},$$

donde $|a|^2 + |c|^2 = 1$.

Definición A.5 (Función Racional)**.** Una *función racional* es una función $R : \mathbb{C}_\infty \to \mathbb{C}_\infty$ de la forma

$$R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)},$$

donde $P(z)$ y $Q(z)$ son polinomios, sin ser ambos nulos.

Supongamos que ni P ni Q son el polinomio nulo, en este caso R no está definida en las raíces comunes de P y Q. Sin embargo, si estas existen, podemos cancelar los factores comunes de P y Q, obteniendo así dos polinomios que no tendrán raíces

comunes P_1 y Q_1. De ahora en adelante consideraremos que P y Q no tienen raíces comunes, y si las tuvieran, consideraríamos $R = P_1/Q_1$. En estas circunstancias seguiremos los convenios habituales con el punto del infinito en la esfera de Riemann: si Q es el polinomio nulo, entonces R es la función constante ∞; si $Q(z) = 0$ y P no es el polinomio nulo, entonces $R(z) = \infty$; y tomaremos $R(\infty) = \lim_{z\to\infty} R(z)$.

También nos será útil definir el grado de R como el máximo entre los grados de los polinomios P y Q, con P y Q sin raíces comunes. Si R es constante, $R = \alpha \in \mathbb{C}_\infty$, consideraremos que tiene grado 0.

Denotaremos la n-ésima composición de una función f consigo misma en un punto z con $f^n(z)$.

Definición A.6 (Punto fijo y periódico)**.** Dada una función f y un punto ζ, ζ es un *punto fijo* para f si $f(\zeta) = \zeta$. El punto ζ es un *punto periódico* de periodo n si $f^n(\zeta) = \zeta$. El menor n positivo tal que $f^n(\zeta) = \zeta$ se llama *periodo primo* de ζ. Denotaremos el conjunto de puntos periódicos de periodo n (no necesariamente primo) por $\mathrm{Per}_n(f)$, y el conjunto de puntos fijos por $\mathrm{Fix}(f)$. El conjunto de todas las iteraciones de un punto periódico es una *órbita periódica.*

Definición A.7 (Punto eventualmente periódico)**.** Un punto z es *eventualmente periódico* de periodo n si z no es periódico pero existe $m > 0$ tal que $f^{i+n}(z) = f^i(z)$ para todo $i \geq m$. Es decir, $f^i(z)$ es periódico si $i \geq m$.

Definición A.8 (Punto asintótico y conjunto estable)**.** Sea p periódico de periodo n. Un punto z es *asintótico hacia adelante* a p si $\lim_{i\to\infty} f^{in}(z) = p$. El *conjunto estable* de p, denotado por $W^s(p)$, está formado por todos los puntos asintóticos hacia adelante a p.

Si p es no periódico, también podríamos definir puntos asintóticos hacia adelante de la siguiente forma, $\sigma(f^i(z), f^i(p)) \to 0$ cuando $i \to \infty$. Además, si f tiene inversa, podemos considerar puntos *asintóticos hacia atrás* haciendo tender $i \to -\infty$ en la definición de encima. Al conjunto de puntos asintóticos hacia atrás a p se le llama el conjunto *inestable* de p y se denota por $W^u(p)$.

Definición A.9. Dada una función f y un punto z, la *órbita hacia adelante* de z es el conjunto de puntos z, $f(z)$, $f^2(z)$, $f^3(z)$, ... y la denotaremos por $\mathcal{O}^+(z)$. Si f es un homeomorfismo, la *órbita completa* de z, $\mathcal{O}(z)$, es el conjunto de puntos $f^n(z)$ con $n \in \mathbb{Z}$, y la *órbita hacia* atrás de z, $\mathcal{O}^-(z)$, es el conjunto de puntos z, $f^{-1}(z)$, $f^{-2}(z)$, ...

Definición A.10 (Punto crítico)**.** Un punto z es un *punto crítico* de f si $f'(z) = 0$. El punto crítico es no degenerado si $f''(z) \neq 0$. El punto crítico es degenerado si $f''(z) = 0$.

Bibliografía

[1] T. M. Apostol. *Modular Functions and Dirichlet Series in Number Theory*. 2.ª ed. Vol. 41. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1990.

[2] A. F. Beardon. *Iteration of Rational Functions: Complex Analytic Dynamical Systems*. Vol. 132. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 1991.

[3] R. L. Devaney. *A first course in chaotic dynamical systems : theory and experiment*. English. 2nd Edition. Advances in Applied Mathematics. CRC Press, 2020.

[4] R. L. Devaney. *An introduction to chaotic dynamical systems*. English. 3rd edition. A Chapman & Hall book. CRC Press, 2022.